

UNISAve

Problem Statement

Piattaforma web per il recupero delle eccedenze alimentari nel campus di Fisciano

Corso	Ingegneria del Software
Ateneo	Università degli Studi di Salerno – Campus di Fisciano
Progetto	UNISAve
Documento	Problem Statement
Team	0512122872 Rizzo Andrea - 0512122497 Vicinanza Luca - 0512121816 Tangredi Alessandro - 0512121480 Tafuri Giovanni
Versione / Data	Alpha 0.1 – ottobre 2026

1. Outline / Description / Problem domain

1.1 Dominio del problema

Sostenibilità ambientale, gestione delle eccedenze alimentari e ottimizzazione dei servizi di ristorazione all'interno dei campus universitari.

1.2 Situazione attuale (AS-IS)

All'interno del campus universitario di Fisciano (Università degli Studi di Salerno) operano quotidianamente numerose attività di ristorazione, tra cui la Mensa Centrale, i bar delle diverse stecche (ad esempio Bar Ingegneria e Bar Lettere) e i chioschi.

A ridosso degli orari di chiusura o dei cambi turno si genera una quantità fisiologica di eccedenze alimentari fresche di giornata, come tranci di pizza, prodotti da forno e porzioni di mensa. In assenza di un sistema centralizzato di comunicazione con la comunità studentesca, queste eccedenze vengono smaltite come rifiuti, con un danno economico per l'esercente e un grave impatto ambientale.

1.3 Sistema proposto (TO-BE)

"UNISAve" è una piattaforma web che mira ad azzerare lo spreco alimentare nel campus, mettendo in comunicazione diretta i punti ristoro con studenti e personale.

Il sistema permette agli esercenti di pubblicare le proprie eccedenze, sotto forma di "Box Sorpresa" o lotti singoli, a titolo gratuito o a prezzo calmierato. Gli utenti possono visualizzare le disponibilità in tempo reale, prenotare la propria quota e ritirarla in una specifica finestra temporale.

Per disincentivare le prenotazioni a vuoto e l'accaparramento, il sistema implementa un "Indice di Affidabilità" per ogni utente, penalizzando i mancati ritiri con sospensioni temporanee dal servizio.

2. Scenarios

2.1 Scenario 1: Recupero a fine giornata (Utente Base)

Attori: Mario (studente di Ingegneria), Operatore del Bar Ingegneria, Sistema UNISAve.

Mario, studente di Ingegneria, termina le lezioni alle 17:30. Apre l'app UNISAve dal suo smartphone e filtra i lotti disponibili nella sua zona ("Stecca 7"). Nota che il Bar Ingegneria ha appena pubblicato 5 "Campus Box" a 2,50 € contenenti prodotti da forno invenduti, da ritirare entro le 18:15.

Mario prenota una box. Il sistema riduce le disponibilità a 4 e genera un Codice Univoco (#XY987). Alle 18:00 Mario si reca al bar e mostra il codice all'operatore, che lo convalida nel sistema. Il ritiro va a buon fine e l'Indice di Affidabilità di Mario riceve un feedback positivo.

2.2 Scenario 2: Mancato ritiro e penalità (Regole di Business)

Attori: Giulia (utente), Operatore della Mensa Centrale, Sistema UNISAve (Job Schedulato).

Giulia prenota una porzione avanzata presso la Mensa Centrale con finestra di ritiro 15:00 – 15:30, ma dimentica di presentarsi. Alle 15:31 un Job Schedulato del sistema rileva che il codice di Giulia non è stato convalidato dall'operatore.

Il sistema marca l'ordine come "Scaduto/Mancato Ritiro" e decurta 5 punti dall'Indice di Affidabilità di Giulia. Poiché Giulia era già recidiva e il suo punteggio scende sotto la soglia minima, il sistema aggiorna il suo stato in "Sospeso", inibendole la possibilità di effettuare nuove prenotazioni per i successivi 7 giorni.

3. Functional requirements

Il sistema UNISAve dovrà supportare le seguenti funzionalità principali.

ID	Funzionalità (attore)	Descrizione
RF-01	Autenticazione e Profilazione (tutti gli attori)	Login tramite credenziali per Utenti (Studenti/Personale), Operatori Punti Ristoro, Moderatori e Amministratori.
RF-02	Gestione Lotti (Operatore)	Inserimento di nuove disponibilità specificando quantità, descrizione, allergeni presenti, edificio di ritiro e finestra temporale.
RF-03	Ricerca e Prenotazione (Utente)	Navigazione delle disponibilità attive tramite filtri (Stecca/Edificio, Allergeni). Prenotazione del lotto con decremento in tempo reale delle quantità e generazione di un codice di ritiro.
RF-04	Validazione Ritiro (Operatore)	Inserimento e convalida del codice mostrato dall'utente per chiudere positivamente il ciclo di vita della prenotazione.
RF-05	Gestione Affidabilità (Sistema)	Aggiornamento automatico dell'Indice di Affidabilità dell'utente e applicazione di ban/sospensioni in caso di ripetuti mancati ritiri.
RF-06	Gestione Segnalazioni e Metriche (Moderatore/Admin)	Cruscotto per la visualizzazione dell'impatto ambientale (kg di cibo salvato) e gestione dei ticket e delle sospensioni manuali.

4. Nonfunctional requirements

Il sistema dovrà rispettare i seguenti requisiti non funzionali.

ID	Categoria	Descrizione
RNF-01	Usability	L'interfaccia utente del Client (Tier 1) deve adottare un approccio mobile-first, garantendo una navigazione fluida e intuitiva sugli schermi degli smartphone, in quanto il sistema sarà utilizzato principalmente in mobilità all'interno del campus.
RNF-02	Reliability	Il sistema deve garantire la coerenza dei dati in caso di accesso concorrente (ad esempio decine di studenti che tentano di prenotare l'ultima box disponibile contemporaneamente), evitando fenomeni di overbooking.
RNF-03	Security	L'accesso alla piattaforma deve essere protetto. I ruoli (RBAC – Role Based Access Control) devono essere rigidamente separati affinché un utente standard non possa accedere ai cruscotti degli operatori o degli amministratori.
RNF-04	Performance	I tempi di risposta per la visualizzazione dei lotti disponibili e la conferma della prenotazione non devono superare i 2 secondi.

5. Target environment

In accordo con i vincoli architetturali richiesti, UNISAve adotterà una rigida architettura 3-tier. I tre livelli dovranno essere progettati in modo da essere installabili ed eseguibili su tre nodi fisici o virtuali indipendenti.

Livello	Nodo	Descrizione
Tier di Presentazione (Client)	Dispositivo dell'utente	Eseguito sul browser del dispositivo dell'utente (smartphone o PC) e implementato con tecnologie Web standard.
Tier della Logica Applicativa (Application Server)	Server backend	Espone servizi tramite API RESTful ed è responsabile dell'elaborazione delle regole di business (gestione code, calcolo degli indici di affidabilità).
Tier dei Dati (Database Server)	Macchina separata	DBMS relazionale che garantisce la persistenza sicura e consistente di tutte le informazioni, installato su una macchina separata.

6. Deliverable & deadlines

Ai fini del superamento dell'esame di Ingegneria del Software, il team si impegna a produrre i seguenti deliverable secondo le tempistiche concordate con la docenza.

Scadenza	Deliverable
1° ottobre 2026	Formazione gruppi di progetto (invio al docente delle schede informative e della proposta di progetto).
8 ottobre 2026	Start-up progetto (creazione del repository GitHub, invio del file Excel con le informazioni su progetto e partecipanti, invito di docente e tutor sul repository, kick-off meeting).
15 ottobre 2026	Problem Statement (documento attuale).
29 ottobre 2026	Requisiti e casi d'uso.
12 novembre 2026	Requirements Analysis Document (RAD) per l'intero sistema.
26 novembre 2026	System Design Document (SDD) per l'intero sistema.
17 dicembre 2026	Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare (parte dell'Object Design Document), focalizzata sul Sottosistema di Prenotazione e Gestione Affidabilità.
17 dicembre 2026	Piano di test di sistema e specifica dei casi di test per il sottosistema da implementare.
[Da definire]	Test Execution Report, accompagnato dalla consegna del repository contenente il codice sorgente del prototipo funzionante.